

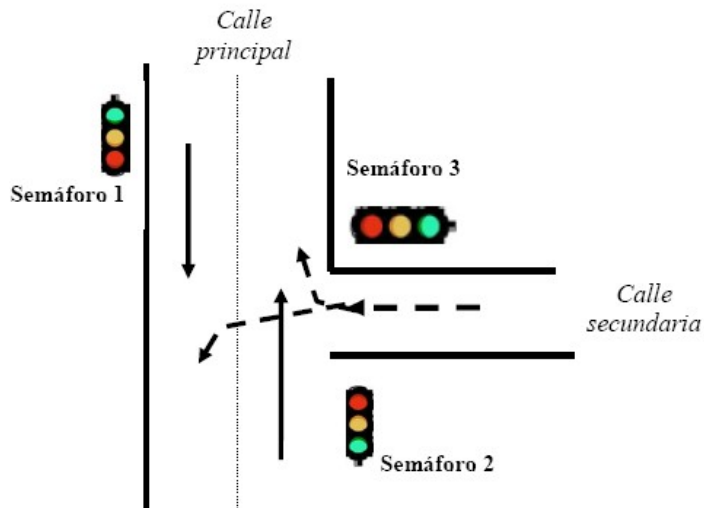
# ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

## GUÍA PRÁCTICA N°2

### Clase 16: Sistemas Lógicos Secuenciales.

Pendiente de clase 15:

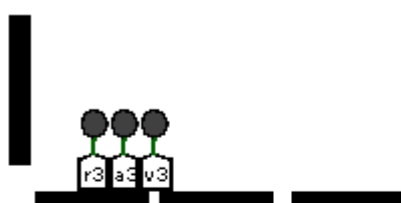
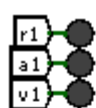
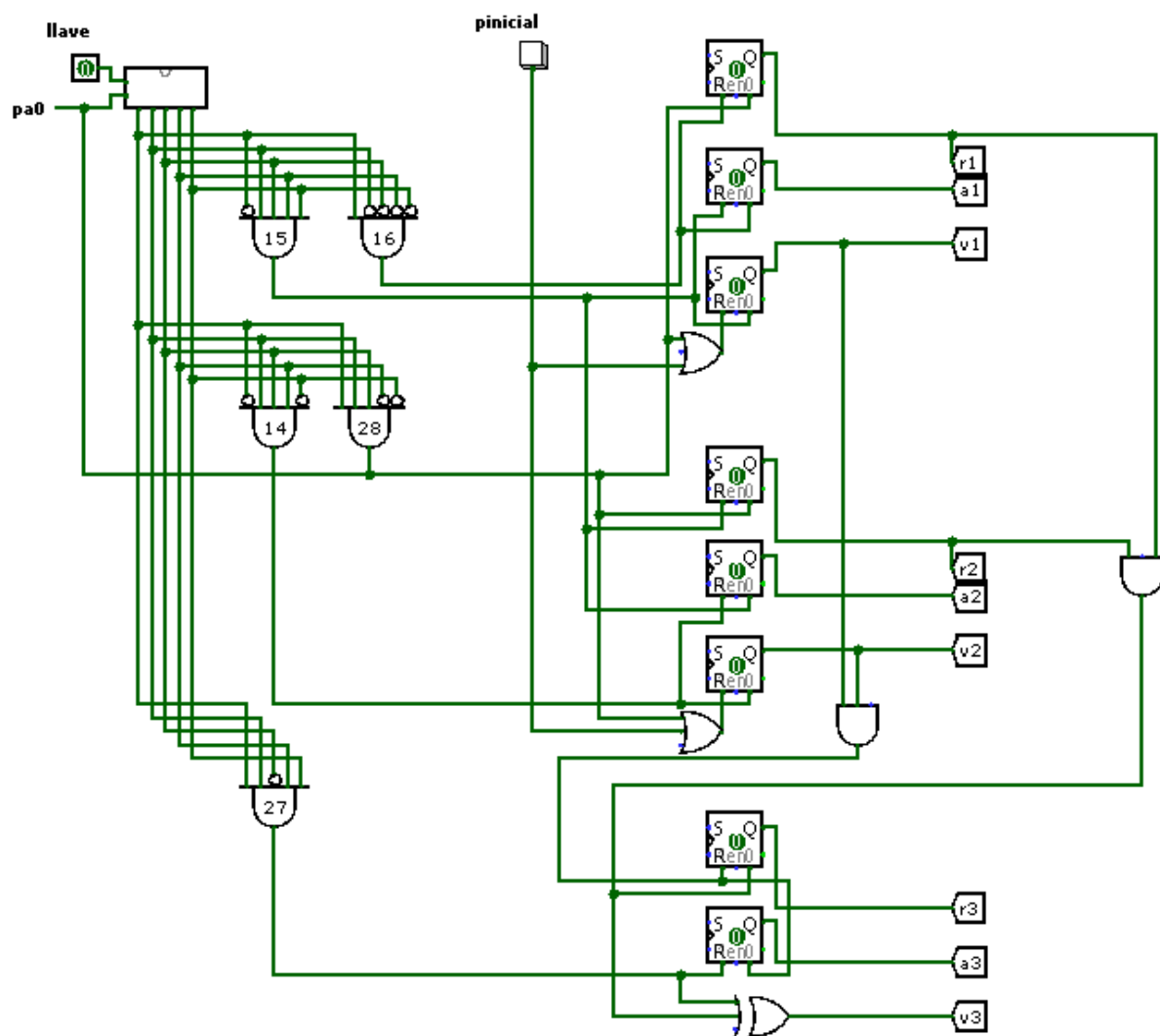
\*37.- Dada la estructura que se muestra en la siguiente figura,



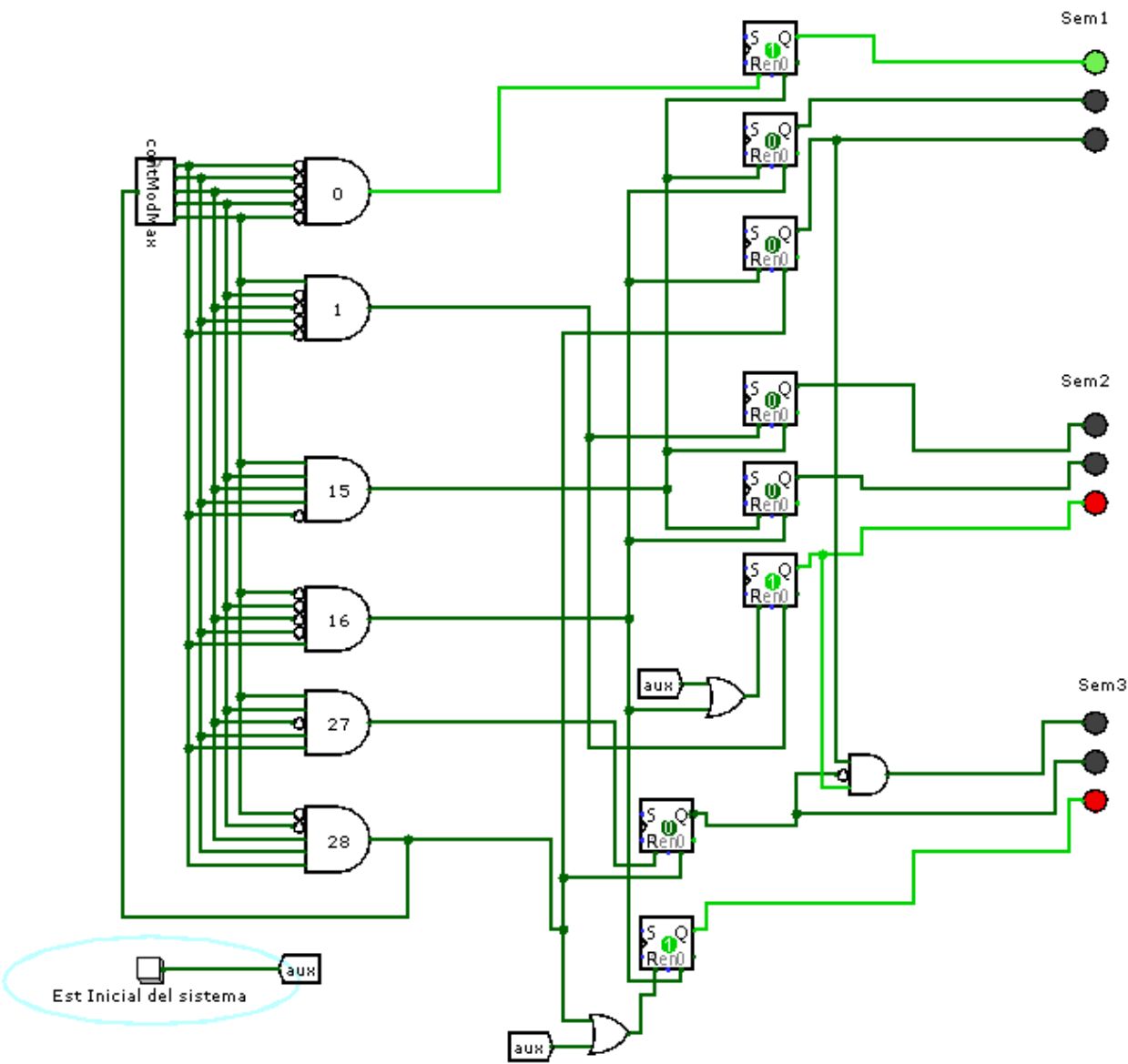
37.a) definir la modalidad de funcionamiento de los mismo, de manera tal que permita una regulación básica de los semáforos sabiendo que el tránsito de la calle principal tiene mayor prioridad de paso que el de la calle secundaria y que el tiempo que estará cada uno de ellos en verde ( $T_v$ ) deberá mantener la siguiente relación  $T_v(\text{semáforo 1}) > T_v(\text{semáforo 2}) > T_v(\text{semáforo 3})$  y siendo además que el semáforo 1 estará en verde 60 segundos, 4 segundos en amarillo y 48 segundos en rojo.

|                 | Semaf1     | Semaf2     | Semaf3     |
|-----------------|------------|------------|------------|
| <b>Verde</b>    | 60         | 56         | 44         |
| <b>Amarillo</b> | 4          | 4          | 4          |
| <b>Rojo</b>     | 48         | 52         | 64         |
|                 | <b>112</b> | <b>112</b> | <b>112</b> |

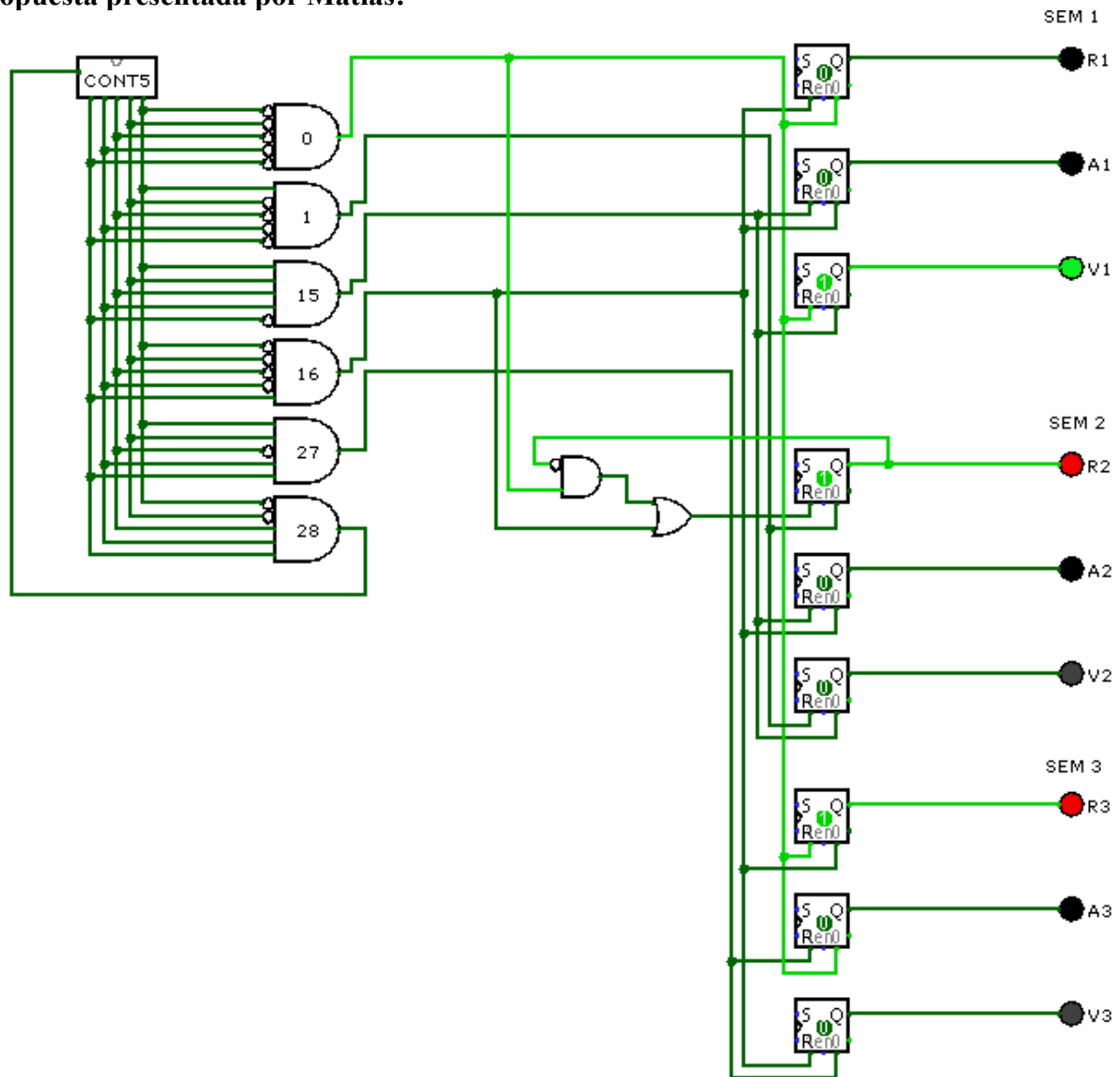
Presentaron 3 propuestas: Santino , Jerónimo y Matías.  
Solución propuesta por Jerónimo:



Propuesta presentada por Santino:



**Propuesta presentada por Matías:**



**38.-** Diseñar y construir el circuito lógico secuencial que modele el Sistema de alarmas que se detalla a continuación:

Un sistema de temperatura proporciona cuatro niveles codificados en binario de la siguiente manera: 00 indica nivel 0 (temperatura muy baja), 01 indica nivel 1 (temperatura baja), 10 indica nivel 2 (temperatura alta) y 11 indica nivel 3 (temperatura muy alta).

Lo ideal es que el sistema de temperatura informe nivel 0 o nivel 1, esta situación encenderá una luz (L) verde. Caso contrario la luz se encenderá roja.

La alarma de luz A deberá activarse cuando el sistema informe el nivel 2 o nivel 3 por dos pulsos consecutivos de reloj.

La alarma de estar activa se desactivará si el sistema informa el nivel 0, o bien si el sistema informa el nivel 1.

Además si la alarma se mantiene encendida por más de 6 pulsos de reloj, el sistema deberá encender una alarma de sonido, que sólo será apagada de manera manual.

Nota: desarrollar todas las componentes secuenciales a nivel de biestables.

**Tarea: completar el circuito que hicimos en la clase. Sólo faltaba sincronizar el contador que activaba la alarma sonora.**

